



DS de physique

UE :

A&M1 / 2024 – 2025

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Un schéma propre est attendu, sans y passer trop de temps quand même.

- Ne pas écrire au crayon à papier
- Soulignez ou encadrez vos réponses
- Les réponses illisibles ne sont pas notées

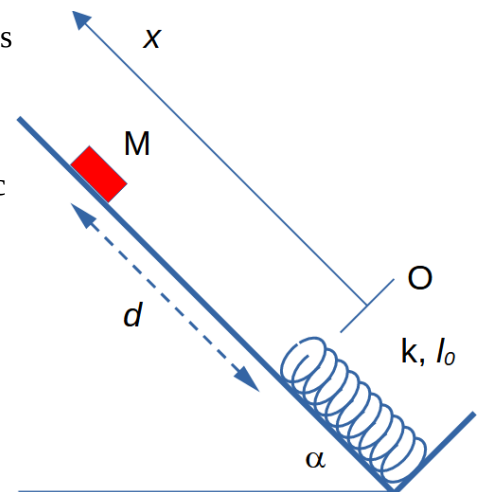
Nom : _____

Prénom : _____

1^{er} Exercice – Amortisseur de chute

On considère un plan incliné d'angle α avec l'horizontal. En bas de ce plan, un ressort de longueur à vide L_0 et de raideur k est fixé à un support. On lâche sans vitesse initiale une masse ponctuelle $m = 1,40$ kg à la distance d du haut du ressort. Arrivée sur le ressort, la masse se colle au ressort et oscille avec lui.

- L'origine de l'axe Ox du mouvement est pris en haut du ressort.
- Les différents frottements dans le mouvement de la masse fixée au ressort se ramènent à une force proportionnelle à la vitesse $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$.
- On admet que les spires du ressort ne sont à aucun moment jointives.
- On prendra $g = 10$ m/s².
- Les applications numériques impliquant α seront effectuées à la dernière étape des calculs avec $\alpha = 40^\circ$.



On rappelle les trois cas possibles de solutions homogènes (sans second membre) d'une équation linéaire du 2^e ordre :

1^{er} Cas $y = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\mu t}$ avec : $\mu = \frac{\omega_0}{2Q}$, $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ et $\mu = \frac{\omega_0}{2Q}$.

2^e Cas $y = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$

3^e Cas $y = (A + Bt) e^{r t}$

1. Quelle est la vitesse de la masse quand elle entre en contact avec le ressort si la durée de la glissade (supposée sans frottement) est de 1,43 s.	0 1 2 3 4
2. Une fois que la masse est collée au ressort, donner le PFD et le traduire en équation différentielle. On justifiera soigneusement du signe devant λ et devant k.	0 1 2 3 4

3. Justifier le régime d'oscillation.	0 1 2 3 4
4. Si $\lambda = 7,0 \text{ N.s.m}^{-1}$ et $k = 35 \text{ N/m}$, exprimer Ω et μ ainsi qu'une solution particulière de l'équation différentielle. Faire l'application numérique.	0 1 2 3 4

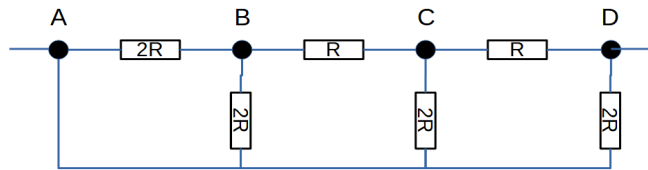
5. Déterminer la constante d'intégration A, puis faire l'application numérique.	0 1 2 3 4
6. Déterminer la constante d'intégration B et donner l'équation horaire du mouvement complète. Dans l'équation horaire du mouvement, toutes les valeurs constantes seront exprimées numériquement.	0 1 2 3 4

7. Combien d'oscillations pourra-t-on observer avant que les amplitudes de la masse soient inférieures à 1 cm. Aide : on considérera que l'amplitude maximale des oscillations est 0,26 m.

0
1
2
3
4

2^e Exercice – Résistance équivalente

On considère la portion de circuit électrique ci-contre.



Trouver la résistance équivalente au dipôle AD. On détaillera le raisonnement.

0
1
2
3
4

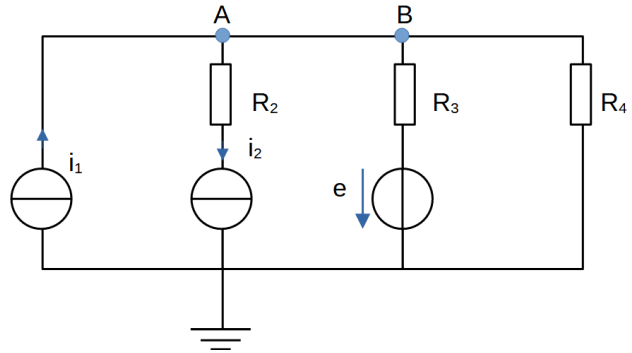
3^e Exercice – Diviseur de tension

On dispose d'un générateur de tension de 10 V et de toutes les résistances souhaitables.
Représenter un diviseur de tension qui permette d'avoir 2,5 V entre un point A et B que l'on positionnera sur le schéma du circuit électrique.

0
1
2
3
4

4^e Exercice – Circuit équivalent

On s'intéresse au circuit ci-contre.



1. Qu'est ce qui change dans ce circuit si on remplace R_2 par une résistance $R = 2 R_2$?
Justification attendue.

0
1
2
3
4

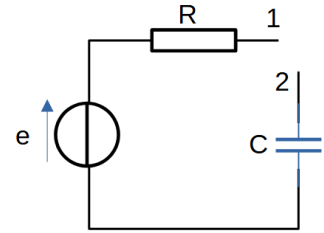
2. Simplifier ce circuit et en déduire le courant qui passe dans R_4 .

0
1
2
3
4

3. Application numérique : $i_1 = 200 \text{ mA}$; $i_2 = 500 \text{ mA}$; $e = 3,0 \text{ V}$; $R_2 = 200 \Omega$; $R_3 = 300 \Omega$; $R_4 = 900 \Omega$.	0 1 2 3 4
4. Quel est le potentiel en A ?	0 1 2 3 4

5^e Exercice – Énergie dissipée par effet Joule

Le circuit ci-contre possède un interrupteur entre les bornes 1 et 2. A l'instant initial, le condensateur n'est pas chargé.



1. On connecte les positions 1 et 2. Exprimer la charge du condensateur en fonction du temps juste après la connexion.	0 1 2 3 4
2. Quelle est l'énergie du condensateur une fois chargé ?	0 1 2 3 4

3. Quelle est l'énergie dissipée par effet joule (dans la résistance) pendant la charge ?
Montrer en particulier qu'elle ne dépend pas de la valeur de la résistance.

0
1
2
3
4